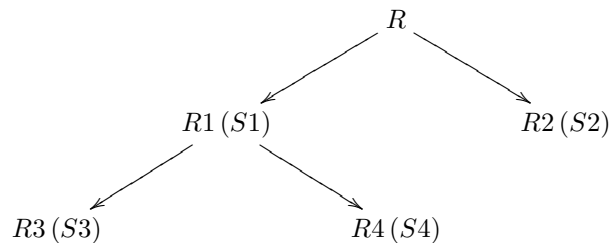


נניח שיש לנו יחס עם סכימה  $R(S)$ , ואוסף של תלויות פונקציונאליות  $F$ .  
כדי לנרמל את  $R$ , פירקנו אותו:



אבל האם ניתן לחזור מזה ליחס המקורי?  
ישנן כמה תכונות של פירוק נכון:

## Decomposition Properties

### ✓ Elimination of anomalies (1)

האם חיסלנו את האנומליות כשפירקנו את  $R$ ?

### ✓ Recoverability of info (2)

האם ניתן לשחזר את המידע מהפירוק?

### χ Preservation of dependencies (3)

זה לא מתקיים ב  $BCNF$ .

נוכיח את התכונות:

1. למה אם יחס הוא ב  $BCNF$  אז אין אנומליות ואין כפילות?

נחזור להגדרה של  $BCNF$ : יחס הוא ב  $BCNF$  אם כל תלות לא טריוויאלית  $X \rightarrow Y$  היא חלק ממפתח על. זה אומר שכל tuple שונים על  $X$  - ולכן אין אנומליות ואין כפילות.

2. למה ניתן לשחזר את המידע מהפירוק?

כשמצרפים את כל היחסים בפירוק, מקבלים איזהו יחס. יש גם פירוק של  $S$  ל- $k$  סכימות:

$$S = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k$$

ניקח הטלות של  $R$  על הסכימות שמרכיבות את הפירוק הזה:

$$\pi_{S_1} R, \pi_{S_2} R, \dots, \pi_{S_k} R$$

איך אנחנו יכולים לחזור ל- $R$ ? נצרף אותם! אם מצרפים את ההטלות האלה, מקבלים יחס  $R'$ :

$$R' = \pi_{S_1} R \bowtie \pi_{S_2} R \bowtie \dots \bowtie \pi_{S_k} R$$

האם  $R' \stackrel{?}{=} R$

- אם  $R' = R$ , אז הפירוק נקרא loseless-join decomposition
- אם  $R' \neq R$ , אז הפירוק נקרא lossy-join decomposition

## משפט

נתון יחס עם סכימה  $R(S)$ ,  $S = X \cup Y \cup Z$ , וקבוצת תלויות פונקציונאליות  $F = \{Y \rightarrow Z\}$ . אזי הפירוק

$$\pi_{X \cup Y} R \bowtie \pi_{Y \cup Z} R = R$$

הוא loseless.

## דוגמה

| X     | Y | Z |
|-------|---|---|
| $x_1$ | y | z |
| $x_2$ | y | z |

| X     | Y | Y | Z |
|-------|---|---|---|
| $x_1$ | y | y | z |
| $x_2$ | y | y | z |

| X     | Y | Z |
|-------|---|---|
| $x_1$ | y | z |
| $x_2$ | y | z |

---

לעומת זאת, אם ניקח פירוק שלא מקיים את התנאי:

$$R(X, Y, Z), Y \nrightarrow X, Y \nrightarrow Z$$

ומפרקים אותו

| X     | Y | Z     |
|-------|---|-------|
| $x_1$ | y | $z_1$ |
| $x_2$ | y | $z_2$ |

| X     | Y | Y | Z     |
|-------|---|---|-------|
| $x_1$ | y | y | $z_1$ |
| $x_2$ | y | y | $z_2$ |

| X     | Y | Z |
|-------|---|---|
| $x_1$ | y | z |
| $x_2$ | y | z |

אם יש לנו פירוק  $BCNF$ , אנחנו יודעים לפי המשפט שהוא  $loseless$ . אבל מה עושים אם נונתים לנו סתם פירוק?

## בדיקה אם פירוק הוא Chase - loseless test

טענות:

1.  $\bowtie$  (צירוף טבעי) הוא אסוציאטיבית וקומוטטיבית.

• אסוציאטיבית:

$$(((R1 \bowtie R2) \bowtie R3) \dots) \bowtie Rn$$

• קומוטטיבית:

$$R1 \bowtie R2 = R2 \bowtie R1$$

2.  $R \subseteq R'$  - תמיד נכון

3.  $R' \subseteq R$

לכן מה שצריך לבדוק את זה תכונה 3 - שאם  $t \in R$  אז  $t \in R'$ . זהו ה  $Chase test$ .

## Tableau

$Chase test$  עובד בעזרת מבנה שנקרא "Tableau".

נתון יחס עם סכימה  $R(S)$  ופירוק  $S = S1 \cup \dots \cup Sk$ . נבנה Tableau:  
לכל  $Si$  בונים tuple  $t_i$ , כך שהשדות המופיעים בסכימה יופיעו בלי אינדקס, ואלו שלא בסכימה מופיעים בלי אינדקס:

| $R(A, B, C, D)$ | A     | B     | C     | D     |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| $S1=(A, D)$     | a     | $b_1$ | $c_1$ | d     |
| $S2=(A, B)$     | a     | $b_2$ | c     | $d_2$ |
| $S3=(B, C, D)$  | $a_3$ | b     | c     | d     |

זהו ה  $Tableau$  בשביל הפירוק - כל איבר עם אינדקס מופיע רק פעם אחת (שכן בשורות אחרות יהיה אינדקס אחר)

הרעיון הוא לקחת tuple מ  $R'$ ,  $t \in R'$  ולבדוק האם  $t \in R$ .

## Chase Test

מסתמכים על תלויות פונקציונליות:

$$\begin{array}{l} X \rightarrow Y \\ t_1(X) = t_2(X) \end{array} \Rightarrow t_1(Y) = t_2(Y)$$

בכל פעם לוקחים שני tuple שבהם יש לנו ערכים שווים:

1.  $t_1(x) = t_2(x)$   
 $x$ -unsubscribed  $\Rightarrow y$ -unsubscribed
2.  $t_1(x) = t_2(x)$   
 $x$ -subscribed  
 $y$ -subscribed  $\Rightarrow$  one of indexes

## דוגמה

$$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, CD \rightarrow A\}$$

| R(A, B, C, D) | A              | B              | C              | D              |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| S1=(A, D)     | a              | b <sub>1</sub> | c <sub>1</sub> | d              |
| S2=(A, B)     | a              | b <sub>2</sub> | c              | d <sub>2</sub> |
| S3=(B, C, D)  | a <sub>3</sub> | b              | c              | d              |

נתון  $A \rightarrow B$ , ויש לנו שני tuple,  $(a, b_1, \dots)$ ,  $(a, b_2, \dots)$  - לכן זהו אותו  $b$ :

| R(A, B, C, D) | A              | B              | C              | D              |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| S1=(A, D)     | a              | b <sub>1</sub> | c <sub>1</sub> | d              |
| S2=(A, B)     | a              | b <sub>1</sub> | c              | d <sub>2</sub> |
| S3=(B, C, D)  | a <sub>3</sub> | b              | c              | d              |

עכשיו, נתון  $B \rightarrow C$ , ויש לנו שני tuple עם  $b_1$ , אחד עם  $c$  ואחד עם  $c_1$  - לכן נוריד את האינדקס מ- $c_1$ :

| R(A, B, C, D) | A              | B              | C | D              |
|---------------|----------------|----------------|---|----------------|
| S1=(A, D)     | a              | b <sub>1</sub> | c | d              |
| S2=(A, B)     | a              | b <sub>1</sub> | c | d <sub>2</sub> |
| S3=(B, C, D)  | a <sub>3</sub> | b              | c | d              |

כמו כן  $CD \rightarrow A$ , לכן נשנה את  $a_3$  לשכן בשורה הראשונה והשלישית  $c, d$  זהים):

| R(A, B, C, D) | A | B              | C | D              |
|---------------|---|----------------|---|----------------|
| S1=(A, D)     | a | b <sub>1</sub> | c | d              |
| S2=(A, B)     | a | b <sub>1</sub> | c | d <sub>2</sub> |
| S3=(B, C, D)  | a | b              | c | d              |

קיבלנו tuple  $(a, b, c, d)$  - וקיבלנו tuple ששייך למקור, לכן עברנו Chase test.

## דוגמה לפירוק loosy

$$R(X, Y, Z)$$

$$S_1 = (X, Y) \quad S_2 = (Y, Z)$$

| R(X, Y, Z) | X              | Y | Z              |
|------------|----------------|---|----------------|
| S1=(X, Y)  | x              | y | z <sub>1</sub> |
| S2=(Y, Z)  | x <sub>2</sub> | y | z              |

$$F = \{X \rightarrow Y, Z \rightarrow Y\}$$

התלות הראשונה היא  $X \rightarrow Y$ , אבל אין שתי שורות עם  $X$  זהה, לכן זה לא עוזר לנו.  
 התלות השנייה היא  $Z \rightarrow Y$ , אבל אין שתי שורות עם  $Z$  זהה, לכן זה לא עוזר לנו.  
 מכיוון שנתקענו בלי למצוא  $(x, y, z)$ , לא עברנו Chase Test, והפירוק הוא loosy-join decomposition.

## 3) Dependency Preservation $\chi$

נתון יחס עם סכימה

$$R(\text{stud}, \text{course}, \text{lect})$$

ותלויות פונקציונליות

$$F = \left\{ \begin{array}{l} \text{stud}, \text{course} \rightarrow \text{lect} \\ \text{lect} \rightarrow \text{course} \end{array} \right\}$$

נפרק לפי התלות  $\text{lect} \rightarrow \text{course}$ :

$$S1 = (\text{lect}, \text{course}) \quad S2 = (\text{lect}, \text{stud})$$

$$F1 = \{\text{lect} \rightarrow \text{course}\} \quad S2 = \emptyset$$

בעיצוב המקורי היו לנו שני תלויות, אבל נשארו עם תלות אחת.  
 פירוק BCNF לא שומר על תלויות פונקציונליות!!! בעיצוב לעיל, המצב הבא הוא חוקי:

| lect  | course |           | lect  | stud |   | lect  | course | stud |
|-------|--------|-----------|-------|------|---|-------|--------|------|
| Lahol | DB     | $\bowtie$ | Kahol | Avi  | = | Kahol | DB     | Avi  |
| Lavan | DB     |           | Lavan | Avi  |   | Lavan | DB     | Avi  |

יש כאן tradeoff - אנחנו מחסלים אנומליות, אבל מאבדים תלויות פונקציונליות.

אפשר קצת להחליש את התנאים של BCNF, כדי לשמור על תלויות פונקציונאליות -  
על חשבון השארת כפילויות. כך מגיעים לצורה נורמלית שלישית

## 3NF - Third Normal Form

### הגדרה

אומרים שיחס הוא 3NF אם לכל תלות לא טריוויאלית  $X \rightarrow Y$ , או ש  $X$  הוא superkey, או שלכל  $y_i \in \text{some key}$ ,  $y_i \in Y \setminus X$  (לאו בהכרח כולם באותו מפתח). במקרה השני אומרים ש  $y_i \in \text{key}$  הוא prime. לכן ניתן לכתוב את התנאי ל 3NF בתור

$$\forall X \rightarrow Y \text{ non-trivial} \bigvee \begin{matrix} X \text{ is superkey} \\ \forall y_i \in X \setminus X y_i \text{ is prime} \end{matrix}$$